

文件编号: ITSS-10-02-01

版本: V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台 建设项目数据清洗策略需求分析报告

编制人: 张秀才

编制时间: 2025.01.10

审核人: 宋振

编制时间: 2025.01.10

批准人: 于瑞建

审批时间: 2025.01.10

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025. 1. 10	V1. 0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目数据清洗策略需求分析报告 1

1. 引言 4

 1.1. 报告目的 4

 1.2. 编制依据 4

 1.3. 预期读者 4

2. 项目背景与数据全景分析 4

 2.1. 项目核心目标与数据依赖 4

 2.2. 关键数据源识别与特征分析 4

3. 数据清洗核心业务需求 5

 3.1. 保障业务决策的准确性与可靠性 5

 3.2. 支撑系统实时监控与连续运行 5

 3.3. 实现多源数据的融合与统一 5

 3.4. 满足数据追溯与审计要求 6

4. 数据清洗非功能性需求 6

 4.1. 量化性能指标需求 6

 4.2. 协同流程与管理需求 6

5. 结论与后续工作建议 7

 5.1. 核心结论 7

 5.2. 后续工作建议 7

1. 引言

1.1. 报告目的

本报告旨在从项目甲方（业主）的业务目标与合同约定出发，系统性地分析与定义“智慧农业大数据平台”在数据质量层面的核心需求。本报告的输出，将作为指导和评估乙方（青岛瑞源工程集团有限公司）制定《数据清洗策略方案》及开展后续工作的根本依据与验收基准。

1.2. 编制依据

《采购合同》及其全部附件。

本项目涉及的智慧农业、园区安防、数据可视化等业务场景的初步目标。

1.3. 预期读者

甲方项目管理层、技术评审小组

乙方项目经理、技术负责人

项目后续的数据治理与验收相关方

2. 项目背景与数据全景分析

2.1. 项目核心目标与数据依赖

本项目的核心目标是建设一个集智慧农业、智能安防、综合运营与可视化展示于一体的数据驱动平台。所有上层智能应用（如AI分析、决策大屏、精准调控）的有效性，均建立在高质量、可信赖的底层数据基础之上。数据质量是决定项目投资回报率的关键因素。

2.2. 关键数据源识别与特征分析

主要数据源分类如表2-1所示

表 2-1 主要数据源分类

数据域	典型数据源	数据特征与潜在风险
视频与图像域	安防/结构化摄像机(1.5.1.1/2)、全景球机(1.5.3.1)、AI布控系统(1.5.2)	数据体量巨大；存在视频流中断、编码错误、时间戳不一致、AI模型误识别等风险。
物联网感知域	太阳能供电系统(1.5.1.3.7-15)、环境传感器（隐含）、设备状态数据	时序数据；易受干扰，产生噪声、跳变、超量程值；通信不稳定易导致数据缺失。
基础设施域	网络设备(1.5.1.3.16)、存储阵列(1.5.4.1)、服务器与UPS(3.4/3.5)	日志与性能数据；格式多样；关键告警信息可能被海量信息淹没。
业务应用域	大数据平台、展示系统(3.2.1)、各类管理软件	业务规则复杂；存在数据格式、编码、标准不统一；历史数据质量参差不齐。

3. 数据清洗核心业务需求

为确保平台实现预期价值，数据清洗工作必须满足以下源于业务目标的顶层需求：

3.1. 保障业务决策的准确性与可靠性

具体描述：用于农业决策（如灌溉、施肥）的环境传感数据、用于安防报警的AI识别结果、用于大屏展示的综合指标，其准确性必须达到业务可接受的水平。

对清洗工作的要求：必须建立基于业务规则的校验机制，能够识别并剔除或标记明显违背常识与专业逻辑的异常数据（如温湿度逻辑矛盾、在非通行时间出现的车辆信号等）。

3.2. 支撑系统实时监控与连续运行

具体描述：平台需对园区状态进行7x24小时实时监控，任何关键数据流的中断或长期延迟都将影响运营安全。

对清洗工作的要求：必须建立数据流水线的健康度监控，能快速诊断数据中断源（是设备故障、网络问题还是服务异常），并对非故障性短暂缺失提供合理的插值或填充策略。

3.3. 实现多源数据的融合与统一

具体描述：平台需将安防、农业、能源等不同子系统数据在同一视图中进行关联分析与展示。

对清洗工作的要求：必须制定并执行统一的数据标准（如设备唯一编码规则、时间戳格式、计量单位），清洗过程需包含对不一致代码、格式的转换与映射，确保数据能基于统一的“主数据”进行关联。

3.4. 满足数据追溯与审计要求

具体描述：对于安防事件、生产事故或业务纠纷，需要能够追溯原始数据及数据处理过程。

对清洗工作的要求：清洗过程必须全程留痕，记录数据从原始状态到最终状态的每一步变换逻辑与责任人（或系统），确保数据血缘清晰、可审计。

4. 数据清洗非功能性需求

4.1. 量化性能指标需求

为确保清洗工作本身有效且可控，需预先定义以下可衡量的指标
衡量指标如表4-1所示。

表 4-1 衡量指标

指标类别	需求描述	示例性量化要求
清洗有效性	清洗后数据应达到的质量水平	核心业务字段的填充率 ≥ 99%； 关键识别类数据的准确率 ≥ 95%。
处理时效性	清洗过程不应成为数据使用的瓶颈	95%的数据记录从接入到完成清洗可用，延迟 ≤ 10秒。
系统可靠性	清洗服务本身应高可用	数据清洗服务可用性 ≥ 99.9%。
流程可管理性	清洗规则应易于维护和调整	支持通过配置界面管理80%以上的业务规则，无需修改代码。

4.2. 协同流程与管理需求

规则制定流程：必须建立由甲方业务部门发起、双方技术团队确认的数据清

洗规则制定与评审闭环流程。

问题处置流程：必须定义清晰的数据质量异常事件（如某类数据准确率持续下降）的发现、上报、分析与处置流程，并明确双方接口人。

交付物需求：清洗工作需产出明确的交付物，包括但不限于：

1. 《数据清洗规则库》
2. 《数据质量日报/周报》
3. 《清洗过程审计日志》。

5. 结论与后续工作建议

5.1. 核心结论

本项目数据环境复杂，业务对数据质量有强依赖性。成功的数据清洗是项目成功的先决条件，而非可选的后期修饰。必须启动一项专项工作，将上述业务与非功能性需求，转化为一份具备可操作性的《数据清洗策略方案》。

5.2. 后续工作建议

启动方案编制：建议项目组立即依据本报告，启动《数据清洗策略方案》的编制工作。

方案核心要素：该方案应至少包含：具体清洗场景与规则设计、技术架构与工具选型、详细实施计划（融入项目总工期）、量化验收标准（KPI）、以及满足第4.2条定义的协同管理流程。

评审与确认：该方案需提交甲方项目评审会，由业务方与技术方共同评审确认后，作为项目执行的基准文件之一。

附件：

1. 《采购合同》数据相关设备与系统清单摘要
2. 关键业务场景与数据质量关联性说明